מטלת הכנה ליום שני 2.11

מה בעצם מודד מדחום?

כימיה כללית 1 · תוכנית אודיסיאה · ד"ר עומרי מורג · בית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב

בקצרה: קוראים סיפור קצר, ואז עובדים בסימולטור "מעבדת הגז הקינטי" שבאתר הקורס, תחת מפגש 3. אין הגשה ואין ציון. מביאים את הדף שלכם ליום שני, והשיעור יתחיל מהמספרים שלכם.

חלק ראשון · דף קריאה: רעיון נכון שזרקו לפח שלוש פעמים

ביום רביעי היינו אמורים להתחיל את המודל הקינטי של הגזים, והאוניברסיטה החליטה אחרת. אז אני רוצה לנצל את ההפסקה הזאת כדי לספר לכם סיפור. זה סיפור על רעיון שהיה נכון, ושלוש פעמים זרקו אותו לפח. ובסוף הסיפור אתם תהיו השופטים.

1738 · ברנולי

דניאל ברנולי, מתמטיקאי שווייצרי, כותב ספר שלם על נוזלים שזורמים. ובפרק העשירי, כמעט בדרך אגב, הוא מציע תמונה שאתם כבר מכירים מהמכינה: גז הוא הרבה מאוד חלקיקים קטנים שעפים לכל הכיוונים ופוגעים בדפנות. כל פגיעה היא דחיפה קטנטנה. מיליארדי דחיפות בשנייה — זה הלחץ.

והוא לא עוצר שם. אני דוחס את הגז לחצי נפח, אותם חלקיקים פוגעים בדופן פי שניים יותר פעמים, והלחץ מוכפל. זה חוק בויל, נכון? ברנולי מקבל אותו מתוך התמונה. ואז הוא אומר עוד משהו: כשהחלקיקים מהירים יותר, הלחץ עולה כמו **ריבוע** המהירות. לא כמו המהירות — כמו הריבוע שלה.

ומה קרה לרעיון?

כלום.

יותר ממאה שנה כמעט אף אחד לא התייחס אליו. בסוף המאה ה־שמונה־עשרה רוב המדענים האמינו שחום הוא חומר. נוזל שקוף ובלתי נראה, קראו לו קלוריק, שזורם מהגוף החם לגוף הקר. חלקיקים שעפים בתוך כלי? זה נשמע להם כמו מדע בדיוני.

1820 · הרפת

ג'ון הרפת, מורה למתמטיקה באנגליה, בלי שום משרה באקדמיה, מגיע לאותה תמונה לבד. הוא בכלל לא יודע על ברנולי. הוא שולח מאמר לחברה המלכותית בלונדון, הגוף המדעי החשוב ביותר בעולם באותה תקופה.

הנשיא של החברה היה האמפרי דייווי — כימאי ענק, זה שבודד את הנתרן ואת האשלגן. והוא לא אוהב את המאמר. מהתמונה של הרפת יוצא שאם עוצרים את החלקיקים לגמרי, מגיעים לטמפרטורה הכי נמוכה שיש — אפס מוחלט. ודייווי לא מוכן לקבל את זה. המאמר לא מתפרסם בחברה.

עכשיו תקשיבו טוב, כי הפרט הבא הוא המטלה שלכם. הרפת היה צריך להחליט מה בדיוק הטמפרטורה מודדת אצל החלקיקים. והוא בחר את **המסה כפול המהירות**. חלקיק כבד ומהיר — חם. חלקיק קל ואיטי — קר.

1845 · ווטרסטון

ג'ון ג'יימס ווטרסטון, מהנדס סקוטי שלימד באותו זמן בהודו, שולח לאותה חברה מלכותית מאמר ארוך ומבריק. ויש בו משפט שהרפת פספס. כשמערבבים שני גזים שונים באותה טמפרטורה, החלקיקים הכבדים זזים לאט והקלים מהר — אבל משהו אחד שווה אצל כולם. לא המהירות. לא המסה כפול המהירות. **האנרגיה של התנועה.**

השופט שקרא את המאמר כתב עליו שהוא "שטות ולא יותר", ושהוא לא ראוי אפילו להיקרא בפני החברה. המאמר נכנס לארכיון ונשאר שם. ווטרסטון מת ב־1883, והמאמר שלו עדיין במגירה. ב־1892 לורד ריילי, מזכיר החברה המלכותית באותה תקופה, מוצא אותו ומפרסם אותו. והוא מוסיף עליו הערה: הדחייה הזאת עיכבה כנראה את המדע בעשר עד חמש־עשרה שנה.

1857–1860 · קלאוזיוס ומקסוול

בסוף הרעיון נתקבל. רודולף קלאוזיוס בגרמניה וג'יימס קלרק מקסוול בסקוטלנד בנו את המודל הקינטי מחדש — הפעם עם מספיק מוניטין כדי שיקשיבו להם. מקסוול אפילו הראה שלא לכל החלקיקים יש אותה מהירות, אלא התפלגות שלמה של מהירויות. אתם בטח לא זוכרים, אבל זה בדיוק ההיסטוגרמה שראיתם במכינה, מתחת לשעון הלחץ של מעבדת החלקיקים. ואת אותה היסטוגרמה תמצאו גם בלשונית ב' של הסימולטור — חממו את הגז ותראו מה קורה לה.

הרעיון היה נכון כבר ב־1738. מה שחסר לו לא היה עוד חשבון. חסרו לו אנשים שמוכנים לבדוק אותו, במקום לפסול אותו כי הוא נשמע מוזר.

ולכם, חברים, יש משהו שלא היה לדייווי ולא לשופט של ווטרסטון: גז שאפשר להסתכל לתוכו. אז בואו נבדוק מי צדק, הרפת או ווטרסטון.

> **שאלה ליום שני.** ברנולי אמר שהלחץ עולה כמו ריבוע המהירות. נסו לנחש למה ריבוע, ולא המהירות עצמה. רמז: כשחלקיק נע מהר יותר, שני דברים משתנים בבת אחת. כתבו את הניחוש שלכם במשפט אחד, וביום שני נבדוק אותו.

חלק שני · אתם השופטים: הרפת או ווטרסטון?

הרפת אמר שטמפרטורה מודדת מסה כפול מהירות. ווטרסטון אמר שהיא מודדת אנרגיה של תנועה. בעזרת הסימולטור אתם תכריעו ביניהם, ובדרך גם תמצאו קבוע טבע שאתם מכירים טוב מאוד. עבדו עם דף, עט ומחשבון ליד המחשב.

לפני שמתחילים: הכרת הסימולטור

1. פתחו את הסימולטור "מעבדת הגז הקינטי" מהאתר. כל המטלה נעשית בלשונית "א · מעבדת הגז".
2. מספר החלקיקים מתחיל ב־200. השאירו אותו כך, ואל תגעו במחוון "מספר החלקיקים" עד סוף המטלה. גם את הנפח אל תשנו.
3. את הגז בוחרים בכפתורים שתחת הכותרת "הגז". על כל כפתור כתובה המסה המולרית של הגז, בגרם למול.
4. את הטמפרטורה משנים במחוון "טמפרטורה".
5. בלשונית יש כרטיסי קריאה. אלה שחשובים לנו:
   - "טמפרטורה", בקלווין
   - "אנרגיה קינטית ממוצעת לחלקיק"
   - "מהירות טיפוסית", במטר לשנייה
   - "לחץ × נפח" — רק בחלק ה'
6. האנרגיה מוצגת ביחידות של עשר בחזקת מינוס 21 ג'ול. אם כתוב 4.14, הכוונה ל־4.14 כפול עשר בחזקת מינוס 21 ג'ול.

שתי הערות שחשוב לדעת מראש:

- המהירות הטיפוסית שעל המסך היא סוג מסוים של ממוצע מהירויות. למה ממצעים דווקא ככה — תראו בקרוב. בינתיים פשוט תקראו לה "המהירות הטיפוסית". על ההבדל הזה לא אוריד לכם כלום.
- הסימולטור הוא עולם שטוח. החלקיקים זזים רק ימינה־שמאלה ולמעלה־למטה, ולכן ה"נפח" הוא בעצם שטח. זה יחזור אלינו בסוף.

חלק א' · ניבוי, לפני שנוגעים בעכבר

בכלי אחד יש מימן, שהמסה המולרית שלו 2 גרם למול. בכלי שני יש קסנון, שהמסה המולרית שלו 131 גרם למול. שניהם בדיוק באותה טמפרטורה, 300 קלווין.

1. מה לדעתכם שווה בשני הכלים: המהירות הטיפוסית של חלקיק, המסה כפול המהירות, או האנרגיה הקינטית? בחרו אחד, וכתבו משפט אחד למה.
2. פי כמה מהיר לדעתכם חלקיק מימן מחלקיק קסנון? נחשו מספר.

אין כאן תשובה לא נכונה. יש רק ניבוי שעוד לא נבדק. אל תמחקו אותו אחר כך, גם אם הוא יתברר כלא נכון.

חלק ב' · מדידות

מלאו את הטבלה. אחרי כל שינוי חכו כמה שניות עד שהמספרים מתייצבים.

מדידה	גז	טמפרטורה קלווין	אנרגיה קינטית ממוצעת לחלקיק	מהירות טיפוסית מטר לשנייה
1	חנקן	150		
2	חנקן	300		
3	חנקן	600		
4	מימן	300		
5	קסנון	300		

1. הסתכלו על מדידות 1 עד 3. כשהטמפרטורה מוכפלת, פי כמה גדלה האנרגיה? פי כמה גדלה המהירות?
2. המהירות לא מוכפלת. אז איזו פונקציה של הטמפרטורה היא? בדקו את הניחוש שלכם בין מדידה 1 למדידה 3, שם הטמפרטורה גדלה פי 4.
3. תחזרו לשאלת ברנולי מדף הקריאה. מה שמצאתם כאן מסתדר עם העובדה שלחץ עולה כמו ריבוע המהירות? משפט אחד.

חלק ג' · המשפט: הרפת או ווטרסטון?

קחו את מדידות 2, 4 ו־5. כולן באותה טמפרטורה.

קודם חשבו את המסה של חלקיק אחד של כל גז, בקילוגרמים: המסה המולרית חלקי מספר אבוגדרו. שימו לב להעביר מגרם לקילוגרם. את המסות המולריות תמצאו על כפתורי הגזים.

גז	מסה של חלקיק ק"ג	הרפת $m \cdot v$	ווטרסטון, ג'ול $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	מה מראה הסימולטור
מימן				
חנקן				
קסנון				

1. איזו עמודה יצאה זהה בשלושת הגזים? באיזו עמודה ההבדל הוא הכי גדול, ופי כמה?

2. השוו את העמודה של ווטרסטון לעמודה האחרונה. האם הסימולטור מסכים איתכם?
3. חזרו לניבוי מחלק א'. מי צדק, אתם או הסימולטור?
4. כתבו חוות דעת של שופט, בשני משפטים, כאילו אתם קוראים את המאמר של ווטרסטון ב־1845. מה הייתם כותבים לחברה המלכותית?

חלק ד' · קבוע שמתחבא במהירויות

עכשיו נעשה משהו שנשמע מוזר. לכל אחת מחמש המדידות שלכם, חשבו את הגודל הזה:

$$Q = \frac{M_w \cdot v^2}{T}$$

כאשר:

- M_w היא המסה המולרית בקילוגרם למול. על כפתור הגז היא כתובה בגרם למול.
- v היא המהירות הטיפוסית במטר לשנייה.
- T היא הטמפרטורה בקלווין.

1. האם יצא בערך אותו מספר בכל חמש המדידות, בשלושה גזים ובשלוש טמפרטורות? חשבו ממוצע.
2. מה היחידות של Q? פרקו את הג'ול ליחידות יסוד, ותראו שיצא ג'ול למול לקלווין.
3. איזה קבוע שאתם מכירים מהמכינה נמדד בדיוק ביחידות האלה? פי כמה Q גדול ממנו?
4. המספר שלכם לא יהיה בדיוק כמו של חבר שלכם. למה? לחצו שלוש פעמים על "ערבוב מחדש", ותראו מה קורה לאנרגיה הממוצעת בכל לחיצה.

תעצרו שנייה ותבינו מה עשיתם. מדדתם קבוע טבע בלי מנומטר ובלי מאזניים. רק ממהירויות של חלקיקים.

חלק ה' · הגשר ליום שני

חזרו לחנקן, ב־300 קלווין, עם 200 חלקיקים. הסימולטור מודד את הלחץ מהפגיעות בדפנות.

1. הסתכלו עשר שניות על הכרטיס "לחץ × נפח, ברגע זה". בערך בכמה הוא קופץ?
2. בגלל הקפיצות האלה מודדים לאורך זמן. לחצו "התחילו מדידה", חכו לפחות 20 שניות, ורשמו את "לחץ × נפח, ממוצע המדידה". אל תשנו כלום בזמן המדידה, כי כל שינוי מתחיל אותה מחדש.
3. חשבו את האנרגיה הקינטית של כל הגז: מספר החלקיקים כפול האנרגיה הממוצעת לחלקיק. שני המספרים מוצגים באותן יחידות, ולכן אפשר להשוות ישירות.
4. חלקו את הממוצע מסעיף 2 בתוצאה מסעיף 3. מה יצא? נסחו במילים: לחץ כפול נפח שווה ל...

5. יצא לכם קצת יותר משהצפיתם? תחשבו על השיעור על גזים ריאליים. מה בחלקיקים של הסימולטור הוא לא אידיאלי? תסתכלו עליהם רגע.

ביום שני נבין למה זה יוצא ככה, ומה משתנה כשעוברים מהעולם השטוח לעולם שלנו.

אתגר, למי שרוצה · העולם השטוח והעולם שלנו

בחלק ד׳ יצא לכם מספר שהוא בערך פעמיים קבוע הגזים. בעולם השטוח של הסימולטור יש לחלקיק שני כיווני תנועה. בעולם שלנו יש שלושה.

1. נניח שכל כיוון תנועה מקבל בדיוק אותה מנה של אנרגיה. מה יהיה Q בעולם תלת־ממדי?
2. חשבו מזה את המהירות הטיפוסית של מולקולת חנקן באוויר של החדר שלכם, ב־300 קלווין.
3. מהירות הקול באוויר היא בערך 343 מטר לשנייה. האם הגיוני ששתי המהירויות באותו סדר גודל? ולמה הקול דווקא איטי יותר, ולא מהיר יותר?

מה מביאים ליום שני

את הדף שלכם, כתוב ביד או מודפס. אין הגשה ואין ציון. השיעור יתחיל מהמספרים שלכם, ולכן מי שלא יביא אותם ישב ויסתכל על המספרים של אחרים.

- הניחוש שלכם לשאלת ברנולי: למה הלחץ עולה כמו ריבוע המהירות
- הניבוי מחלק א׳, בלי מחיקות
- שתי הטבלאות מחלקים ב׳ וג׳, מלאות
- חוות הדעת שלכם על הרפת ועל ווטרסטון
- הממוצע של Q מחלק ד׳
- היחס מחלק ה׳, והמשפט שכתבתם עליו

מי שנתקע — תכתבו לי במייל עד יום ראשון בערב, וצרפו צילום מסך של הסימולטור. מי שעשה הכול ורוצה עוד — האתגר מחכה לכם.

בהצלחה,
עומרי